

# M12.2 안내 성적표 설계

2026. 10. 10.

## 목차

1. 요약
2. 배경과 목표
3. 설계
4. 구현 계획
5. 평가 방법
6. 위험과 대응

참고 출처

**문서의 목적.** "물체 하나가 잘 된다"를 판정하는 성적표의 항목·목표값·판정 규칙을 정한다. 판정에 필요한 지표 수정(왕복 세션의 정답 통로 방향, 전 구간 거리 오차, 통로 안팎 판정, 첫 경고 거리 기준)도 함께 정한다. 항목과 목표값, 명세 § 9.2 변경, 파일 목록과 시험 계획의 승인을 받는다.

## 1 요약

지표는 `metrics.py`에 이미 많다. 그러나 목표값이 없거나 흩어져 있어, 세션마다 "합격인가"를 말할 수 없다[D2, D4]. 이 마일스톤의 중심은 지표 위에 판정하는 층을 하나 얹는 것이다.

- **성적표.** 판정 항목은 9개다(방향, 거리 과대추정, 첫 경고 거리, 첫 STOP 거리, STOP 누락, 경고 놓침, 오경보, 통로 밖 경고, id 전환). 진단 항목 3개(부호 있는 거리 오차, 폭, 합쳐짐)는 값만 적는다. 판정은 합격·경계·불합격·해당 없음 네 가지다. 경계는 차이가 정답 자체의 오차(정렬 각도, 줄자) 안에 든 경우다.
- **지표 수정.** 왕복 세션에서는 정답 통로를 사용자의 이동 방향( $\pm z$ )으로 뒤집는다. 지금은 돌아오는 구간도  $+z$ 를 앞으로 보아 방향 오차가  $117\sim 152^\circ$ 로 나온다[D3]. 거리 오차는  $1.5\sim 2.5$  m 구간만이 아니라 전 구간을 부호 있게 기록한다. 통로 안팎 판정(경고 놓침, 통로 밖 경고)은 새로 잔다.
- **프로포절 수치 정정.** 프로포절은 첫 경고가  $4.4\sim 5.0$  s 늦은 세션이 3개라고 했다. 그런데 이 세션들의 보행 속도 중앙값은  $0.38\sim 0.51$  m/s라, 거리로는  $2.5$  m보다  $0.18\sim 0.49$  m 늦었을 뿐이다(표 1). 그래서 첫 경고는 시간이 아니라 거리로 판정한다.

완료 기준은 네 가지다. 새 지표가 합성 시험을 통과하고, 왕복 세션의 방향 오차 측정 오류가 사라지고 (90°를 넘는 세션 0개), 세션 17개의 성적표가 조정용·확인용으로 나뉘어 나오고, 사용자가 확인한다. 코드는 tools/analysis만 바꾸고 core·앱은 바꾸지 않는다.

## 2 배경과 목표

### 2.1 출발점

프로포절은 2026-10-10에 승인되었다. 이 목표의 첫 마일스톤이라 앞 마일스톤 결과는 없다. 출발점은 M13 기본값의 재생 결과다[D3]. 정답이 있는 세션은 17개다.

- **물체 하나 장면 11개:** S01 문, S02·S03 캐리어, S07 누운 캐리어, E01h 정지.
- **벽만 있는 장면 6개:** E02 빈 복도, E03·E04 왕복.

벽 장면에서는 물체 항목을 낼 수 없다. 대신 통로 안팎 판정과 정답 통로 방향 수정을 확인하는 데 쓴다.

### 2.2 지도 변경과 수치 정정

**지도는 바꾸지 않는다.** 다만 프로포절 표 1의 첫 경고 지연(초)은 오해를 부른다. 지연은 정답 거리가 2.5 m를 지난 시각부터 켜다. 사용자가 2.5 m 근처에서 서 있거나 천천히 걸으면, 몇 초 늦어도 실제로 다가간 거리는 얼마 안 된다.

세션 프레임으로 보행 속도를 재 보았다. 0.5 s 구간 이동으로 속도를 구하고, 0.3 m/s 넘는 구간의 중앙값을 쓴다. 모든 세션이 0.38~0.70 m/s로, 문헌이 가정한 1 m/s[R1]보다 느렸다. 표 1은 같은 세션을 거리로 다시 본 것이다.

**표 1. 첫 경고의 시간 지연과 거리.** 첫 경고 거리는 처음 WARN을 낸 순간의 정답 수평 거리다. 정책상 2.5 m에서 경고해야 한다[D5]. [D3, D6]

| 세션         | 보행 속도 m/s | 첫 경고 지연 s | 첫 경고 거리 m | 2.5 m 대비 늦음 m |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| S02 130646 | 0.38      | 4.97      | 2.32      | 0.18          |
| S07 131003 | 0.47      | 4.62      | 2.11      | 0.39          |
| S07 131039 | 0.51      | 4.39      | 2.01      | 0.49          |
| S03 3회(참고) | 0.44~0.49 | 0.32~0.35 | 2.39      | 0.11          |

S02 130646의 4.97 s는 거리로 0.18 m라 S03(0.11 m)과 큰 차이가 없다. 반면 S07은 0.4~0.5 m 늦어 실제로 나쁘다. 그래서 첫 경고 항목은 거리로 판정한다(3.1절).

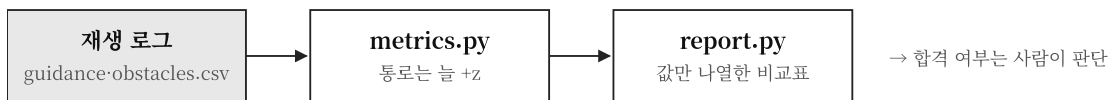
## 2.3 목표

정답 세션 전부에 대해, 안내 기준 항목마다 합격 여부를 근거와 함께 내는 성적표를 만든다. 정답 측정 오류가 판정을 흔들지 않도록 지표를 먼저 고친다. 성적표의 불합격 항목은 M12.3 원인 분해의 대상이 된다.

## 3 설계

그림 1은 지금의 흐름과 바뀐 뒤의 흐름이다. 재생(:core:replay)과 그 로그는 그대로 쓴다. 지표 계산을 고치고, 그 뒤에 판정 단계를 새로 둔다.

(a) 지금



(b) 바뀐 뒤

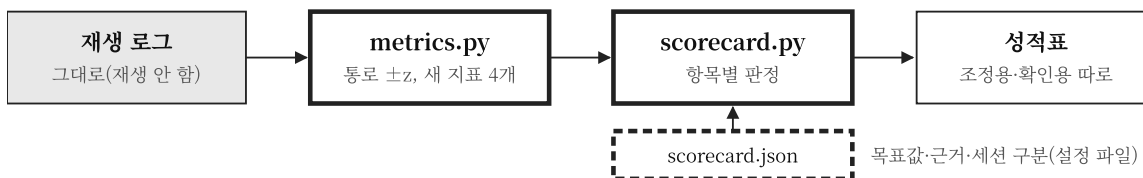


그림 1. 성적표 흐름의 전과 후. 굵은 테두리가 바뀌거나 새로 생기는 부분이다. 재생 로그는 M13 기본값 결과[D3]를 그대로 쓰므로, 판정 차이는 지표 계산에서만 나온다.

### 3.1 성적표 항목과 목표값

항목은 사용자가 듣는 안내 값에서 고른다. 목표값은 명세 § 9.2의 가설을 따른다. 명세에 없는 항목은 명세의 기존 규칙을 넓혀 정한다. 세션 결과에 맞춰 정한 값은 없다(과적합 규칙 ①[D2]). 표 2의 "지금 값"은 물체 세션 11개의 범위다.

표 2. 판정 항목. 이름 뒤 표시의 뜻: (기존) 지금 계산함, (확장) 계산을 바꿈, (신규) 새로 계산함. 거리는 머리에서 정답 통로 안 최근접점까지의 수평 거리다. [D2, D3, D4]

| 항목                 | 계산                                       | 목표             | 근거                                         | 지금 값      |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|
| 방향 오차<br>(기존)      | 경고 음원 방위 - 정답 최근접점 방위, p95               | $\leq 6^\circ$ | 명세 § 9.2. 정면 최소 가청각 약 $1.2^\circ$ 의 5배[R2] | 0.4~19.7° |
| 거리<br>과대추정<br>(기존) | 정답 1.5~2.5 m에서 (추정 - 정답)/ 정답의 양수 부분, p95 | $\leq 10\%$    | 명세 § 9.2                                   | 0~21%     |
| 첫 경고 거리<br>(확장)    | 처음 WARN을 낸 순간의 정답 거리 ÷ min(출발 거리, 2.5 m) | $\geq 0.9$     | 명세 § 9.2의 "출발 거리의 90% 이상"을 경고 구간 진입에도 적용   | 0.80~1.05 |

|                   |                                             |             |                                    |           |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 첫 STOP<br>거리 (신규) | 처음 STOP을 낸 순간의 정답 거리<br>÷ 1.0 m             | $\geq 0.9$  | 같은 90% 규칙을 STOP 경계에<br>적용          | 0.96~1.19 |
| STOP 누락<br>(기존)   | 정답이 STOP 구간인데 STOP을 한<br>번도 내지 않은 물체 수      | 0 (필수)      | MVP 명세 § 10.2[D5]                  | 0         |
| 경고 놓침<br>(신규)     | 정답이 WARN·STOP인 블록 중<br>추정이 WARN·STOP이 아닌 비율 | $\leq 10\%$ | 명세의 탐지율 $\geq 90\%$ 를 시간<br>비율로 바꿈 | 새로 잴      |
| 오경보 (기존)          | 어떤 정답과도 맞지 않는 경고의<br>비율                     | $\leq 10\%$ | 명세 § 9.2. 불필요한 경고의 비용<br>[R3]      | 0~46%     |
| 통로 밖 경고<br>(신규)   | 정답과 맞았지만, 그 정답이 정답<br>통로 밖인 경고의 비율(예: 옆 벽)  | $\leq 10\%$ | 오경보와 같은 기준. 사용자에게는<br>똑같은 헛경고다     | 새로 잴      |
| id 전환<br>(기존)     | 같은 정답 물체에 붙은 경고 id 수 -<br>1                 | $\leq 1$    | 명세 § 9.2                           | 0~4       |

진단 항목은 판정하지 않고 값만 적는다. 이 목표의 전제는 **지도 모양이 안내 값을 거쳐서만 사용자에게 닿는다는 것이다**(프로포절 2절[D1]). 그래서 아래 세 가지는 판정하지 않고, M12.3에서 불합격 항목의 원인을 찾을 때 쓴다.

- **부호 있는 거리 오차(신규)**: 추정 - 정답(m)을 정답 거리 구간 0~1.0, 1.0~1.5, 1.5~2.5 m로 나눠 p05·p50·p95를 적는다. 지금은 1.5~2.5 m의 과대추정만 남아, 가까운 거리나 과소추정이 보이지 않는다.
- **폭(기존 objectShape.widthM)과 합쳐짐(기존 objectMergedFraction)**: 사용자가 "구조물과 합쳐짐"을 기준 후보로 들었다. 합쳐짐이 안내를 망친다면 방향, 오경보, 통로 밖 경고에 드러난다. 그래서 진단으로 둔다. 판정 항목으로 올리려면 검토에서 말해 주면 된다.

### 3.2 판정 규칙

정답에도 오차가 있다. 정렬 각도 불확실성은 세션마다  $0.13\sim 1.68^\circ$ 이고[D3], 줄자 측정은  $\pm 2\sim 3$  cm다. 이 오차 안의 차이로는 합격과 불합격을 가르지 않는다(프로포절 표 6). 표 3이 그 규칙이다.

**표 3. 판정 네 가지.** u는 그 세션의 정렬 각도 불확실성(truth.align.angleUncertaintyDeg)이다. 거리 여유 0.03 m는 줄자 오차에서 왔다. 여유 값도 scorecard.json에 둔다.

| 판정  | 조건                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 합격  | 목표를 여유 밖에서 만족한다. 방향은 $p95 \leq 6^\circ - u$ , 거리 항목은 목표보다 0.03 m 넘게 안쪽                         |
| 경계  | 값이 목표 $\pm$ 여유 안에 있다. 방향은 $ p95 - 6^\circ  \leq u$ , 거리 항목은 목표 $\pm 0.03$ m. 비율·개수 항목에는 경계가 없다 |
| 불합격 | 목표를 여유 밖에서 넘는다                                                                                 |

해당  
없음

표본이 없다. 예: 정지 세션 E01h는 STOP 구간에 들어가지 않고, 벽 장면에는 물체 항목이 없다

판정은 세션 단위로 한다. 장면마다 회차가 1~3개뿐이라, 장면 중앙값으로 묶으면 나쁜 회차가 가려진다. 요약은 항목마다 "불합격 세션 수 / 판정된 세션 수"를 조정용과 확인용으로 나눠 센다.

### 3.3 왕복 세션의 정답 통로 방향

정답 통로는 머리 위치에서 보행선 방향으로 놓인 폭 0.8 m, 길이 3.5 m의 상자다. 지금은 그 방향이 늘 +z(출발 방향)다[D4]. 앱의 진행 방향은 최근 1.0 s 동안의 카메라 수평 이동 방향이다[D7]. 그래서 끝 벽 앞에서 돌아선 뒤에는, 앱과 정답이 서로 반대쪽을 앞으로 본다(그림 2b).

정답 진행 방향은  $\pm z$  중 최근 이동 쪽으로 정한다. 규칙은 다음과 같다.

- 블록마다, 정답 좌표의 머리 z가 앱과 같은 창(heading.windowS 1.0 s) 동안 heading.minTravelM(0.15 m)보다 많이 움직였으면 그 이동의 부호를 쓴다.
- 덜 움직였으면 직전 부호를 유지한다. 처음 부호는 +z다. 과거 자세만 쓴다.
- 방향이 -z이면 앞 거리는  $hz - z$ , 좌우는  $-(x - hx)$ 가 된다. 그래서 방위 부호도 뒤집힌다.

$\pm z$ 로만 두는 이유는 정답 장면이 모두 곧은 복도이기 때문이다. 그래서 앱 진행 방향의 흔들림은 방향 오차에 그대로 남는다.

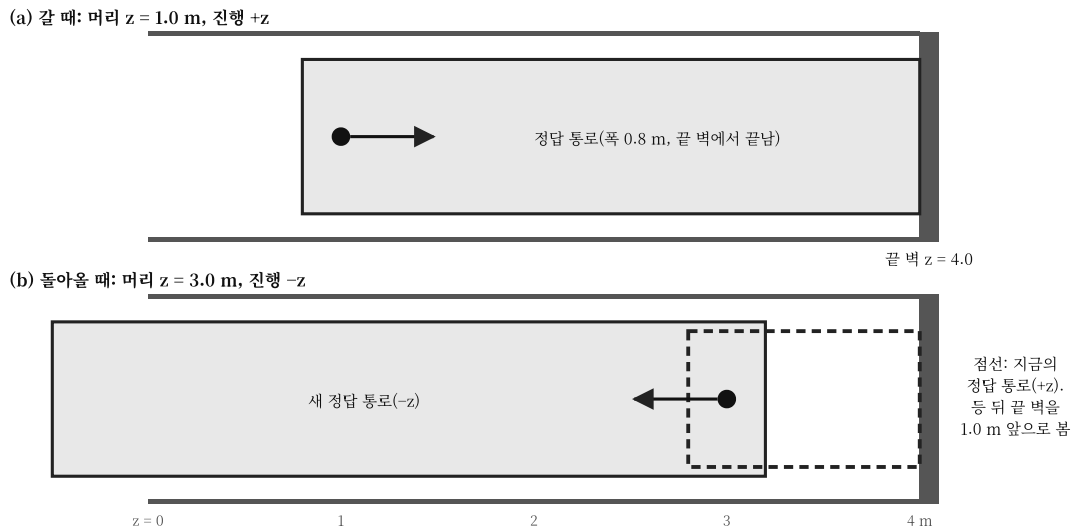


그림 2. 왕복 복도(E03)를 위에서 본 축척 그림. 복도 폭은 1.04 m, 끝 벽은 4.0 m에 있다(1 m = 125 px). 점이 머리, 화살표가 진행 방향이다. (b)에서 지금의 지표는 점선 상자를 정답 통로로 본다. 그래서 사용자가 등진 끝 벽을 정면 1.0 m의 장애물로 치고, 앱이 앞쪽 옆 벽을 경고하면 방향 오차가 140° 안팎으로 나온다. [D4, D8]

### 3.4 출발 거리와 통로 안팎 판정

첫 경고 거리 항목의 분모에 쓰는 출발 거리는, 상태가 정상(NORMAL·DEGRADED)인 첫 블록에서 그 물체까지의 정답 거리다. 출발이 경고 구간 밖이면 분모는 2.5 m가 된다. 정지 세션 E01h처럼 처음부터 경고 구간 안이면 출발 거리(2.39 m)가 분모다.

경고 놓침과 통로 밖 경고는 블록마다 이미 계산하는 정답 최근접점(truth\_nearest)을 그대로 쓴다.

- **경고 놓침:** 정답 쪽 구간이 WARN·STOP인데 추정은 WARN·STOP이 아닌 블록.
- **통로 밖 경고:** 추정 경고와 짝지은 정답이 그 블록에서 정답 통로 밖에 있는 경우.

옆 벽은 복도 중앙선에서 0.52 m 떨어져 있고, 통로 반폭은 0.4 m다. 그래서 중앙을 걸을 때 옆 벽 경고는 통로 밖 경고가 된다.

## 4 구현 계획

표 4. 바꿀 파일. 새 의존성은 없다. core·앱·viewer는 바꾸지 않는다.

| 파일                                    | 변경                                                                                                                                                                          | 이유                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| tools/analysis/metrics.py             | walk_sign(정답 진행 부호)을 추가하고, truth_nearest에 부호 인자를 둔다. 새 출력은 distanceErrorM(구간별 p05·p50·p95), startDistanceM, missedWarnFraction, outsideCorridorFraction다. 기존 키는 이름과 뜻을 유지한다 | 3.3·3.4절. 기존 비교표와 스웱이 그대로 읽히게 한다                          |
| tools/analysis/scorecard.json<br>(신규) | 항목별 목표·비교 방향·여유·근거 문구, 세션 구분 (조정용·확인용 세션 ID)                                                                                                                                | 수치를 코드에 박지 않는다(CLAUDE.md). 세션 구분은 명세 v0.3.8 규칙 ②를 따른다[D2] |
| tools/analysis/scorecard.py<br>(신규)   | metrics.json 여러 개를 읽어 세션별 판정표와 항목별 요약을 Markdown으로 낸다. report.py의 load·fmt·table을 재사용한다                                                                                      | 판정 층(그림 1b)                                               |
| tools/analysis/test_analysis.py       | 합성 시험 T1~T5(표 5)                                                                                                                                                            | 새 지표와 판정 규칙의 자체 점검                                        |
| tools/analysis/README.md              | 표에 scorecard.py 한 줄, M12.2 흐름 명령                                                                                                                                            | 사용법                                                       |
| docs/IMPROVE_SPEC.md → v0.3.15        | § 9.2에 첫 STOP 거리, 경고 놓침, 통로 밖 경고 행을 넣는다. 첫 경고 거리의 분모, 판정 네 가지와 여유, 정답 통로 방향 규칙도 적는다                                                                                         | 명세 우선. <b>명세 변경이므로, 이 설계의 승인이 곧 명세 변경의 승인이다</b>           |
| docs/DECISIONS.md                     | "첫 경고는 시간이 아니라 거리로 판정", "합쳐짐·폭은 진단 항목" 두 줄                                                                                                                                  | 결정 기록                                                     |

작업 순서는 다음과 같다.

1. walk\_sign과 truth\_nearest의 부호 처리를 넣고, 합성 시험 T1·T2를 통과시킨다.

2. 새 지표 네 개를 넣고, 합성 시험 T3·T4를 통과시킨다.
3. scorecard.json과 scorecard.py를 만들고, 합성 시험 T5를 통과시킨다.
4. M13 기본값 재생 로그 17개에 metrics.py만 다시 돌려 성적표를 만든다. 재생은 다시 하지 않는다.
5. 명세, 결정 기록, README를 고치고 커밋한 뒤 결과 문서를 쓴다.

## 5 평가 방법

### 5.1 합성 시험

합성 시험은 test\_analysis.py에 넣는다. 함수를 직접 부르거나, 임시 폴더에 작은 세션(frames.csv, 정답)과 실행 로그(guidance.csv, obstacles.csv, slow\_path.csv)를 써서 compute()를 돌린다. 장면과 무관한 값만 쓰므로, 실제 세션에 맞추는 일은 없다.

표 5. 합성 시험.

| 시험          | 입력                                                                                                      | 기대                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| T1 왕복<br>통로 | 머리가 $z\ 0 \rightarrow 3\ \text{m} \rightarrow 0$ 으로 걷는다. 끝 벽은 $z\ 4.0$ ,<br>상자는 시작 뒤 $z\ -1.0(x + 0.2)$ | 갈 때는 끝 벽만, 돌아올 때는 상자만 통로<br>안이다. 돌아올 때 상자 방위는 음수(사용자<br>왼쪽)  |
| T2 방향<br>유지 | T1에서 돌아서는 동안 1 s에 0.1 m만 움직인다. 이후<br>프레임을 바꾼 입력과 결과를 비교한다                                               | 창 안 이동이 0.15 m 미만이면 부호를<br>유지한다. 미래 프레임을 바뀌도 앞 블록의<br>부호는 같다 |
| T3 거리<br>오차 | 추정 거리 = 정답 + 0.10 m인 경고. 정답 거리 0.8,<br>1.2, 2.0 m                                                       | 세 구간 p50이 모두 +0.10, 과대추정 p95 =<br>$0.10/2.0 = 5\%$           |
| T4 통로<br>안팎 | 옆 벽( $x\ 0.52$ )과 짝지은 경고 4블록, 통로 안 상자<br>경고 6블록. 정답은 WARN인데 추정이 없는 2블록                                  | 통로 밖 경고 $4/10 = 0.4$ , 경고 놓침 $2/8 = 0.25$                    |
| T5 판정       | 방향 p95 4.5·6.5·7.5°(u 1.0°), 첫 경고 비율의<br>경계값, 표본 없음                                                     | 순서대로 합격·경계·불합격·해당 없음                                         |

### 5.2 실제 세션과 완료 기준

실제 세션은 M13 기본값 재생 로그 17개를 쓴다(data/sweeps/m13\_defaults/default/, 커밋 59c4e1c[D3]). 성적표는 조정용(E01h 2, E02 2, S02 3)과 확인용(E03 3, E04 1, S03 3, S07 2, S01 1)으로 나눈다. 정답 통로 수정이 편도 세션 값을 바꾸면 안 된다. 그래서 편도 세션에서 정답 진행 부호가 한 번이라도 뒤집혔는지 세어 함께 보고한다.

표 6. 완료 기준.

| 기준       | 확인 방법                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 합성 시험    | T1~T5와 기존 test_analysis.py 점검이 전부 통과                   |
| 측정 오류 해소 | 방향 오차 p95가 90°를 넘는 세션 0개(지금 4개: E03 3, E04 1)          |
| 편도 세션 불변 | 편도 세션 13개에서 정답 진행 부호가 한 번도 뒤집히지 않고, 기존 키 값이 M13 결과와 같음 |
| 성적표      | 세션 17개 × 항목 9개 판정표와 조정용·확인용 요약을 결과 문서에 싣는다             |
| 사용자 확인   | 성적표의 항목과 판정이 "물체 하나가 잘 된다"는 판단과 맞는지 결과 검토에서 확인         |

## 6 위험과 대응

표 7. 위험과 대응.

| 위험                                            | 알아채는 법                        | 대응                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 물체 앞에서 뒷걸음질하면 정답 진행 부호가 뒤집힌다                  | 편도 세션의 부호 뒤집힘 수(표 6)          | 뒤집힌 세션은 그 구간을 보고하고, 그 구간을 판정에서 뺀지 결과 문서에서 제안한다              |
| 목표값은 가설이다. 6°는 지각 한계에서 온 값이지 안전 한계가 아니다       | 값과 판정을 늘 함께 적는다               | 성적표에 값을 남겨, 목표가 바뀌어도 다시 판정할 수 있게 한다                         |
| 90% 규칙을 STOP(0.9 m)으로 넓힌 것이 너무 느슨하거나 엄격할 수 있다 | 첫 STOP 거리 분포 (지금 0.96~1.19 m) | 검토에서 바꿀 수 있도록 scorecard.json에 둔다                            |
| 세션 수가 적어(장면당 1~3개) 판정이 우연에 흔들린다               | 같은 장면의 회차 사이에 판정이 다름          | 장면 단위 결론을 내지 않고 세션 수로 보고한다                                  |
| 옆 벽이 정답 통로에서 0.12 m밖에 떨어져 있지 않다               | E02~E04의 통로 밖 경고 값            | 머리가 좌우로 크게 흔들리면 정답 쪽도 벽을 통로 안으로 본다. 지표가 맞게 동작하는 것이므로 그대로 둔다 |

## 참고 출처

- [R1] Jameson, B., Manduchi, R. Watch Your Head: A Wearable Collision Warning System for the Blind. IEEE Sensors, 2010. <https://users.soe.ucsc.edu/~manduchi/papers/sensors2010.pdf>
- [R2] Meng, R. et al. Investigation of an MAA Test With Virtual Sound Synthesis. Frontiers in Psychology, 12:656052, 2021.
- [R3] Skovfoged, M. M., Rasmussen, A. S., Kirsh, D., Knoche, H. The Cost of Knowing: How Obstacle Alerts Reduce Walking Speeds of Augmented White Cane Users. Proc. ACM HCI, 6, Art. 192, 2022. <https://doi.org/10.1145/3546727>

- [D1] 단일 물체 안내 품질 프로포절 (docs/reports/single-object-guidance/00-proposal.pdf), 2026.10.10.
- [D2] 개선 명세 IMPROVE\_SPEC v0.3.14 (docs/IMPROVE\_SPEC.md § 6 과적합 방지 규칙, § 9.2), 2026.10.08.
- [D3] M13 기본값 재생 결과 (tools/analysis/sweeps/m13\_defaults.json → data/sweeps/m13\_defaults/default/\*/metrics.json, 정렬 각도 불확실성 포함), 커밋 59c4e1c.
- [D4] 지표 도구 (tools/analysis/metrics.py의 truth\_nearest, compute), main aaf5059.
- [D5] MVP 명세 v0.2.12 (docs/MVP\_SPEC.md § 10.2), 정책 stopM 1.0·warnMaxM 2.5 (app/src/main/assets/config/default.json).
- [D6] 세션 자세 기록 (data/sessions/<세션>/frames.csv)에서 켄 보행 속도. 이 문서를 쓰며 계산했다.
- [D7] 진행 방향 추정 (core/src/main/kotlin/hearspace/core/guidance/Heading.kt), heading.windowS 1.0 s·minTravelM 0.15 m.
- [D8] E03 정답 파일 (data/sessions/20261007\_152808\_S01/annotations/obstacles.json): 폭 1.04 m, 끝 벽 4.00 m.